

# Ingeniería de Software I

com 2 - grupo 11

## **Profesores:**

Sergio Daniel Conde

Juan Piñeiro

## **Integrantes:**

Damián Góngora, 45298584

Matías Hernández, 45327037

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Trabajo Práctico Integral.....</b>                       | <b>5</b> |
| Sistema de Gestión de Gimnasio "Cuerpo Sano".....           | 5        |
| 1. Funcionalidades del sistema:.....                        | 8        |
| 1.1 Gestión de Miembros.....                                | 8        |
| 1.2 Gestión de Membresías.....                              | 8        |
| 1.3 Control de Asistencia.....                              | 9        |
| 1.4 Gestión de Clases y Actividades.....                    | 9        |
| 1.5 Gestión de Entrenadores.....                            | 9        |
| 1.6 Reportes.....                                           | 10       |
| 1.7 Requisitos Técnicos y de Integración.....               | 10       |
| 2. Restricciones del Sistema:.....                          | 11       |
| 2.1 Membresías y Pagos.....                                 | 11       |
| 2.2 Entrenadores.....                                       | 11       |
| 2.3 Disponibilidad y Rendimiento.....                       | 11       |
| 2.4 Seguridad.....                                          | 12       |
| 3. Entrevistas.....                                         | 12       |
| 3.2 Entrevista al Gerente General.....                      | 13       |
| 3.3 Entrevista al Empleado Administrativo.....              | 15       |
| 3.4 Entrevista a los Entrenadores.....                      | 17       |
| 3.5 Encuesta a Socios del Gimnasio.....                     | 18       |
| 4. Caso Completo y Detallado.....                           | 19       |
| 4.1 Caso de Estudio Completo del Sistema "Cuerpo Sano"..... | 20       |
| 4.2 Arquitectura General del Sistema.....                   | 20       |
| 4.3 Panel de Administración Web.....                        | 21       |
| 4.3.1 Gestión de Socios.....                                | 21       |
| 4.3.2 Gestión de Membresías y Pagos.....                    | 22       |
| 4.3.3 Gestión de Clases y Actividades.....                  | 22       |
| 4.3.4 Gestión de Entrenadores.....                          | 23       |
| 4.3.5 Reportes Gerenciales y Económicos.....                | 24       |
| 4.4 Aplicación Móvil (para Socios y Entrenadores).....      | 25       |
| 4.4.1 Funciones para Socios.....                            | 25       |
| 4.4.2 Funciones para Entrenadores.....                      | 26       |
| 4.5 Módulo de Escalabilidad y Expansión.....                | 26       |
| 4.6 Seguridad y Disponibilidad.....                         | 27       |



|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.7 Resumen General.....                                            | 27        |
| <b>5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF).....</b>                      | <b>27</b> |
| RF1. Gestión de Socios.....                                         | 28        |
| RF2. Gestión de Membresías y Pagos.....                             | 28        |
| RF3. Gestión de Clases y Actividades.....                           | 29        |
| RF4. Gestión de Entrenadores.....                                   | 30        |
| RF5. Reportes y Análisis Gerencial.....                             | 31        |
| RF6. Aplicación Móvil.....                                          | 32        |
| RF7. Administración del Sistema.....                                | 33        |
| <b>6. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF).....</b>                  | <b>33</b> |
| RNF1. Disponibilidad.....                                           | 33        |
| RNF2. Rendimiento.....                                              | 34        |
| RNF3. Escalabilidad.....                                            | 34        |
| RNF4. Seguridad.....                                                | 34        |
| RNF5. Usabilidad.....                                               | 35        |
| RNF6. Mantenibilidad.....                                           | 35        |
| RNF7. Compatibilidad.....                                           | 35        |
| RNF8. Auditabilidad.....                                            | 35        |
| <b>7. Estándar SRS – IEEE 830.....</b>                              | <b>36</b> |
| 7.1 Introducción.....                                               | 36        |
| 7.1.1 Propósito.....                                                | 36        |
| 7.1.2 Ámbito / Alcance.....                                         | 36        |
| 7.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....                   | 37        |
| 7.1.4 Referencias.....                                              | 37        |
| 7.2 Descripción general.....                                        | 37        |
| 7.2.1 Perspectiva del producto.....                                 | 38        |
| El sistema será una aplicación cliente-servidor compuesta por:..... | 38        |
| 7.2.2 Funciones principales del producto.....                       | 38        |
| 7.2.3 Características de los usuarios.....                          | 38        |
| 7.2.4 Restricciones.....                                            | 39        |
| 7.2.5 Suposiciones y dependencias.....                              | 39        |
| 7.2.6 Requisitos futuros (evolución prevista).....                  | 40        |
| 7.3 Requisitos específicos.....                                     | 40        |
| 7.3.1 Interfaces externas.....                                      | 40        |



|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.3.2 Funciones principales.....                                                 | 40        |
| 7.3.3 Requisitos de rendimiento.....                                             | 41        |
| 7.3.4 Restricciones de diseño.....                                               | 41        |
| 7.3.5 Atributos del sistema.....                                                 | 41        |
| 7.3.6 Otros requisitos.....                                                      | 42        |
| 7.4 Evolución del sistema.....                                                   | 42        |
| <b>8. Product Backlog y plan de Sprints.....</b>                                 | <b>43</b> |
| 8.1 Product Backlog.....                                                         | 44        |
| 8.2 Plan De Sprint:.....                                                         | 46        |
| 8.3 Primer Sprint :.....                                                         | 46        |
| 8.4 Segundo Sprint:.....                                                         | 47        |
| 8.5 Tercer Sprint:.....                                                          | 47        |
| 8.6 Cuarto Sprint:.....                                                          | 47        |
| 8.7 Quinto Sprint:.....                                                          | 48        |
| <b>9. Casos de uso.....</b>                                                      | <b>49</b> |
| <b>10. UML.....</b>                                                              | <b>56</b> |
| <b>11. Ciclos de vida.....</b>                                                   | <b>57</b> |
| 11.1 Etapas del desarrollo incremental.....                                      | 58        |
| 11.2 Análisis.....                                                               | 59        |
| 11.3 Diseño.....                                                                 | 59        |
| 11.3 Código.....                                                                 | 59        |
| 11.4 Prueba.....                                                                 | 60        |
| 11.5 Incrementos.....                                                            | 61        |
| <b>12 Tipos de Pruebas del Sistema “Cuerpo Sano”.....</b>                        | <b>62</b> |
| 12.1 Pruebas de Componentes (Módulo de Gestión de Socios).....                   | 62        |
| 12.2 Pruebas de Integración (Módulo de Membresías y Pagos).....                  | 63        |
| <b>12.3 Pruebas de Rendimiento (Módulo de Reportes).....</b>                     | <b>65</b> |
| 12.4 Pruebas de Interfaz (Módulo de Asistencia con Lector de Código/Huella)..... | 66        |
| 12.5 Pruebas de Aceptación.....                                                  | 67        |
| <b>13. Riesgos.....</b>                                                          | <b>68</b> |
| 13.1 Tabla de Activos.....                                                       | 70        |
| 13.2 Tabla de Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad.....                 | 72        |
| 13.3 Tabla de Prioridades para cada uno de los riesgos.....                      | 75        |
| 13.4 Tabla de Acciones para cada uno de los Riesgos.....                         | 76        |



# Trabajo Práctico Integral

## Sistema de Gestión de Gimnasio "Cuerpo Sano"

“Su mejor peso” es un gimnasio de primer nivel en Argentina contando con tecnología de primera calidad para que el socio pueda cumplir los objetivos propuesto. Necesita un Sistema Gestión de Gimnasio llamado "Cuerpo Sano" para facilitar y automatizar los procesos de administración de miembros, registro de asistencia, gestión de clases y entrenadores, y control de pagos en un gimnasio. El sistema permitirá a los empleados del gimnasio registrar nuevos miembros, gestionar las membresías, programar y registrar la asistencia a clases, asignar entrenadores, llevar el control de los pagos y generar reportes de ingresos y asistencia. Proceso de Registro de Miembro: El proceso comienza cuando una persona se inscribe en el gimnasio. El empleado del gimnasio, utilizando el sistema, registra los datos del nuevo miembro (nombre, dirección, teléfono,



fecha de nacimiento, etc.), selecciona el tipo de membresía, registra la fecha de inicio de la membresía y toma una foto del miembro. El sistema calcula el costo de la membresía, y el miembro realiza el pago. El sistema genera un carnet de miembro con un código de barras único. El sistema debe garantizar la seguridad de los datos de los miembros, los pagos y la información del gimnasio. El sistema debe estar disponible durante el horario de atención del gimnasio. La interfaz del sistema debe ser fácil de usar para los empleados del gimnasio. El sistema debe responder rápidamente a las consultas y registros. Integración: El sistema debe poder integrarse con un lector de código de barras o un lector de huellas digitales para el registro de la asistencia. Debe funcionar para el sistema operativo windows 11 y para Android. Debe funcionar para google Chrome, edge y opera. También se debe considerar que los miembros deben pagar la membresía por adelantado. La membresía mensual tiene una duración de 30 días. Los miembros solo pueden acceder a las clases para las que están inscriptos. El gimnasio ofrece descuentos a los estudiantes y personas mayores. Los entrenadores personales deben tener una certificación válida. El sistema debe permitir registrar los datos de los miembros. El sistema debe permitir modificar los datos de los miembros. El sistema debe permitir consultar los datos de los miembros. El sistema debe permitir eliminar los datos de los miembros. El sistema debe permitir registrar los tipos de membresía (mensual, anual, etc.). El sistema debe permitir modificar las membresías de los miembros. El sistema debe permitir consultar las membresías de los miembros. El sistema debe permitir imprimir las membresías de los miembros. El sistema debe permitir eliminar las membresías de los miembros. El sistema debe permitir registrar la asistencia de los miembros al gimnasio (mediante lector de código de barras o huella digital). El sistema debe permitir registrar los horarios de las clases. El sistema debe permitir modificar los horarios de las clases. El sistema debe permitir consultar los horarios de las clases. El sistema debe permitir eliminar los horarios de las clases. El sistema debe permitir imprimir los horarios de las clases. El sistema debe permitir



registrar las actividades. El sistema debe permitir modificar las actividades. El sistema debe permitir consultar las actividades. El sistema debe permitir eliminar las actividades. El sistema debe permitir imprimir las actividades. El sistema debe permitir registrar la asistencia de los datos de los entrenadores. El sistema debe permitir modificar los datos de los entrenadores del gimnasio. El sistema debe permitir consultar los datos de los entrenadores del gimnasio. El sistema debe permitir eliminar los datos de los entrenadores del gimnasio. El sistema debe permitir imprimir los datos de los entrenadores del gimnasio. El sistema debe permitir asignar entrenadores a los miembros o clases. El sistema debe permitir registrar los cobros de las membresías. El sistema debe generar reportes de ingresos por membresías. El sistema debe generar reportes de asistencia de los miembros al gimnasio y a las clases.



## **1. Funcionalidades del sistema:**

### **1.1 Gestión de Miembros**

- Registrar nuevos miembros (datos personales, tipo de membresía, fecha de inicio, foto)
- Modificar datos de los miembros
- Consultar datos de los miembros
- Eliminar datos de los miembros
- Generar carnet de socio con código de barras único

### **1.2 Gestión de Membresías**

- Registrar tipos de membresía (mensual, anual, etc.)
- Modificar membresías de los miembros
- Consultar membresías de los miembros
- Imprimir membresías de los miembros
- Eliminar membresías de los miembros





- Registrar y controlar los pagos de membresías (pagos adelantados, vencimiento cada 30 días)
- Aplicar descuentos a estudiantes y personas mayores

### **1.3 Control de Asistencia**

- Registrar asistencia de miembros (lector de código de barras o huella digital)
- Registrar asistencia a clases (sólo si el miembro está inscripto)
- Generar reportes de asistencia al gimnasio y a las clases

### **1.4 Gestión de Clases y Actividades**

- Registrar horarios de clases
- Modificar horarios de clases
- Consultar horarios de clases
- Eliminar horarios de clases
- Imprimir horarios de clases
- Registrar actividades
- Modificar actividades
- Consultar actividades
- Eliminar actividades
- Imprimir actividades

### **1.5 Gestión de Entrenadores**

- Registrar datos de entrenadores (con certificación válida)
- Modificar datos de entrenadores
- Consultar datos de entrenadores



- Eliminar datos de entrenadores
- Imprimir datos de entrenadores
- Asignar entrenadores a miembros o clases

## **1.6 Reportes**

- Generar reportes de ingresos por membresías
- Generar reportes de asistencia de miembros al gimnasio
- Generar reportes de asistencia a clases

## **1.7 Requisitos Técnicos y de Integración**

- Integración con lector de código de barras
- Integración con lector de huellas digitales
- Funcionar en Windows 11 y Android
- Compatibilidad con navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Opera
- Seguridad de datos personales, pagos e información del gimnasio
- Interfaz fácil de usar para empleados
- Respuesta rápida a consultas y registros



## **2. Restricciones del Sistema:**

### **2.1 Membresías y Pagos**

- Los miembros deben pagar la membresía por adelantado
- La membresía mensual tiene una duración fija de 30 días
- Los miembros solo pueden acceder a las clases en las que están inscriptos

### **2.2 Entrenadores**

- Los entrenadores personales deben contar con una certificación válida

### **2.3 Disponibilidad y Rendimiento**

- El sistema debe estar disponible durante el horario de atención del gimnasio
- La interfaz debe ser fácil de usar para los empleados del gimnasio
- El sistema debe responder rápidamente a consultas y registros
- El sistema solo debe ser utilizado por empleados del gimnasio



## 2.4 Seguridad

- El sistema debe garantizar la seguridad de los datos de los miembros, los pagos y la información del gimnasio

## 3. Entrevistas

### 3.1 Entrevista al Dueño del Gimnasio “Su Mejor Peso”

Objetivo: Comprender la visión general del negocio, las metas de crecimiento, las necesidades de escalabilidad del sistema y los lineamientos estratégicos que guiarán las decisiones futuras.

1. ¿Qué nivel de crecimiento proyecta para el gimnasio en los próximos 3 a 5 años (número de socios, nuevas sedes, cantidad de clases)?
2. ¿Desea que el sistema esté preparado para gestionar múltiples sucursales en el futuro o solo una sede por el momento?
3. ¿Cuál es su prioridad principal con este sistema: reducir costos administrativos, mejorar la experiencia del socio o aumentar el control sobre la operación?



4. ¿Prevé ofrecer membresías compartidas o familiares, y cómo deberían gestionarse los accesos en ese caso?
5. ¿Considera importante que el sistema tenga informes comparativos históricos (por ejemplo, evolución de ingresos mensuales o crecimiento en la cantidad de socios)?
6. En caso de expandir el gimnasio, ¿le gustaría que el sistema pudiera centralizar la información de todas las sedes en un mismo panel de control?
7. ¿Le gustaría implementar un módulo de marketing o fidelización (por ejemplo, sistema de puntos, referidos o promociones personalizadas)?
8. ¿Qué nivel de autonomía quiere tener respecto al mantenimiento del sistema (actualizaciones automáticas, soporte externo o personal interno)?
9. ¿Desea que los informes financieros del gimnasio estén integrados con un sistema contable externo (por ejemplo, para facturación electrónica)?
10. ¿Qué riesgos o preocupaciones le generan los sistemas digitales (seguridad, dependencia tecnológica, privacidad, costos de mantenimiento)?

### **3.2 Entrevista al Gerente General**

Objetivo: Obtener información sobre la gestión administrativa, las reglas de pago, la emisión de reportes económicos y el control interno del negocio.

1. ¿Qué informes considera más importantes para la gestión diaria (por ejemplo: ingresos por membresías, retención de socios, deudas pendientes, asistencia promedio)?



2. ¿Desea que los reportes se generen de manera automática y programada, o que sean solicitados manualmente desde el panel de administración?
3. ¿Con qué frecuencia se analizan actualmente los ingresos y gastos del gimnasio?
4. ¿Desea poder configurar planes de pago personalizados, como cuotas trimestrales o anuales con descuento?
5. ¿Cómo se maneja actualmente el proceso de renovación o cancelación de membresías? ¿Debería automatizarse con recordatorios o renovación automática?
6. ¿Desea que el sistema permita controlar descuentos especiales (ejemplo: promociones de temporada, descuentos por fidelidad)?
7. ¿Cómo se realiza el seguimiento de pagos atrasados o socios morosos? ¿Le gustaría que el sistema envíe alertas automáticas?
8. ¿Qué tipo de métricas o indicadores clave (KPIs) desearía visualizar (por ejemplo, rentabilidad por tipo de membresía, clases más rentables, asistencia promedio por día)?
9. ¿Desea incluir un módulo para gestionar sueldos o comisiones de entrenadores según la cantidad de clases o alumnos atendidos?
10. ¿Le gustaría que el sistema permita exportar datos a Excel o PDF para presentaciones mensuales o auditorías?
11. ¿Debería el sistema controlar la vigencia de seguros, certificados médicos y permisos de los entrenadores y socios para asegurar el cumplimiento normativo?



12. ¿Qué nivel de seguridad de acceso considera necesario para el panel administrativo (por ejemplo, autenticación de dos factores, niveles jerárquicos de permisos)?
13. ¿Qué procesos actuales considera que son más propensos a errores humanos o pérdidas de información?
14. ¿Qué tareas cree que más beneficiarían al gimnasio si se digitalizan completamente?
15. ¿Qué funcionalidades serían “críticas” para ustedes y no podrían faltar en la primera versión del sistema?

### 3.3 Entrevista al Empleado Administrativo

Objetivo: Comprender las tareas operativas diarias, las funcionalidades más necesarias para gestionar socios, entrenadores y clases, y los puntos débiles del proceso actual.

1. ¿Qué tareas realiza con mayor frecuencia en su jornada laboral dentro del gimnasio (altas, cobros, inscripción a clases, gestión de entrenadores, control de asistencia)?
2. ¿Qué parte del proceso considera más lenta o engorrosa?
3. ¿Qué tipo de información necesita tener a la vista para atender rápido a un socio (por ejemplo, estado de la cuota, clases inscriptas, certificados médicos)?



4. ¿Cómo se manejan actualmente los entrenadores dentro del sistema (si existe alguno)? ¿Qué información le gustaría poder ver o modificar sobre ellos?
5. ¿Le gustaría que el sistema notifique automáticamente si un entrenador tiene una certificación vencida o si un socio tiene la cuota impaga?
6. ¿Cuáles son las operaciones que más se repiten durante el día y que podrían automatizarse (por ejemplo, recordatorios, generación de recibos, registro de asistencia)?
7. ¿Qué debería pasar cuando un socio intenta ingresar con la membresía vencida? ¿El sistema debería bloquearlo, avisar al empleado o permitir acceso temporal?
8. ¿Qué tipo de filtros de búsqueda considera útiles para encontrar socios (nombre, DNI, estado de membresía, fecha de vencimiento)?
9. ¿Desea que el sistema pueda imprimir reportes rápidos (de pagos del día, asistencia, lista de socios activos)?
10. ¿Le gustaría poder enviar mensajes o notificaciones a los socios directamente desde el sistema (por ejemplo, confirmación de pago o aviso de vencimiento)?
11. ¿Considera necesario tener una vista general de las clases programadas para verificar disponibilidad y cupos en tiempo real?
12. ¿Qué tipo de asistencia técnica o capacitación considera necesaria para aprender a usar el sistema de forma eficiente?  
  
(estas preguntas se repiten del gerente)
13. ¿Qué procesos actuales consideran que son más propensos a errores humanos o pérdidas de información?





14. ¿Qué tareas creen que beneficiarían más al gimnasio si se digitalizan completamente?
15. ¿Qué funcionalidades serían “críticas” para ustedes y no podrían faltar en la primera versión del sistema?

### **3.4 Entrevista a los Entrenadores**

Objetivo: Identificar las necesidades operativas de los entrenadores respecto a clases, alumnos, rutinas y comunicación con los socios.

1. ¿Qué información le gustaría ver al iniciar sesión en el sistema (por ejemplo: clases del día, alumnos inscriptos, vencimiento de rutinas)?
2. ¿Desea poder consultar y modificar su horario de clases desde la aplicación o el panel?
3. ¿Le gustaría contar con la posibilidad de crear rutinas de entrenamiento personalizadas para cada socio y actualizar sus progresos?
4. ¿Considera útil poder registrar asistencia de los socios directamente desde una tablet o celular?



5. ¿Qué tipo de comunicación necesita con los socios? (mensajes, recordatorios, avisos de clase suspendida, materiales de entrenamiento, etc.)
6. ¿Le gustaría recibir alertas automáticas cuando un socio asignado no asista por varios días consecutivos?
7. ¿Debería el sistema permitirle ver datos básicos del socio (edad, nivel físico, metas, historial de lesiones) para ajustar los entrenamientos?
8. ¿Desea poder gestionar reemplazos de clase cuando no pueda asistir (por ejemplo, avisar con antelación para reasignar otro entrenador)?
9. ¿Qué tipo de reportes le gustaría generar (asistencia de alumnos, evolución individual, cumplimiento de rutinas)?
10. ¿Le gustaría tener acceso a un módulo de estadísticas personales, como cantidad de clases dictadas o calificaciones de los socios?

### 3.5 Encuesta a Socios del Gimnasio

Objetivo: Evaluar la percepción del socio sobre el sistema, sus necesidades de autoservicio y la utilidad de una aplicación móvil.

1. ¿Qué funcionalidades considera más útiles en una aplicación o portal del gimnasio?
  - Consultar clases disponibles y horarios actualizados.
  - Inscribirse o cancelar la inscripción a clases.
  - Ver su historial de asistencia y pagos.



- Recibir recordatorios de clases o vencimientos de cuota.
  - Pagar la membresía desde la app.
  - Consultar rutinas y registrar su progreso.
2. ¿Qué medio prefiere para recibir notificaciones (correo electrónico, WhatsApp, notificación en app, SMS)?
  3. ¿Qué información le gustaría poder visualizar en la app? (saldo de membresía, estado de pago, nombre del entrenador, progreso físico, etc.)
  4. ¿Le gustaría poder valorar las clases o entrenadores desde la app?
  5. ¿Qué nivel de detalle desearía ver sobre las clases (nombre del instructor, capacidad, cantidad de inscriptos, nivel de dificultad)?
  6. ¿Le gustaría recibir recomendaciones automáticas de clases o rutinas según sus objetivos o disponibilidad?
  7. ¿Qué método de pago utiliza más frecuentemente y le gustaría mantener (efectivo, tarjeta, billetera virtual)?
  8. ¿Qué tan útil considera una app que le permita reagendar clases o reservar cupo automáticamente?
  9. ¿Le gustaría que el sistema registre su historial físico o de entrenamiento (peso, medidas, objetivos)?
  10. ¿Qué otra funcionalidad le gustaría que se implemente en el sistema para mejorar su experiencia como socio?

#### **4. Caso Completo y Detallado**



A partir de las entrevistas realizadas al dueño, gerente general, empleados administrativos, entrenadores y socios, se recopiló nueva información que permite ampliar y detallar significativamente el caso de estudio original.

El presente texto representa la versión actualizada del sistema “Cuerpo Sano”, con clarificaciones, ampliaciones y mejoras integradas a partir del proceso de elicitación.

#### **4.1 Caso de Estudio Completo del Sistema “Cuerpo Sano”**

##### **Contexto General:**

“Su Mejor Peso” es un gimnasio de primer nivel ubicado en Argentina, con infraestructura moderna y una amplia variedad de clases y servicios personalizados.

La organización proyecta un crecimiento sostenido durante los próximos 3 a 5 años, con la posible apertura de nuevas sedes y la necesidad de centralizar la información administrativa, económica y operativa en un único sistema.

Para ello, se propone el desarrollo del Sistema de Gestión de Gimnasio “Cuerpo Sano”, que automatizará los procesos de administración de socios, control de asistencia, gestión de clases, pagos, entrenadores y reportes gerenciales

#### **4.2 Arquitectura General del Sistema**

El sistema estará compuesto por dos módulos principales:

- 1. Panel de Administración Web**

Diseñado para gerentes y empleados administrativos, permitirá el control integral de socios, entrenadores, clases, membresías y finanzas.

- 2. Aplicación Móvil**

Desarrollada para socios y entrenadores, será el punto de interacción principal del usuario, permitiendo autogestión, comunicación, pagos y seguimiento de



rutinas.

Ambos módulos estarán conectados a una base de datos centralizada, alojada en servidores seguros con acceso mediante Internet, permitiendo escalabilidad para múltiples sedes y la integración con servicios externos como sistemas de pago y facturación electrónica.

## **4.3 Panel de Administración Web**

### **4.3.1 Gestión de Socios**

El sistema permitirá registrar nuevos socios, almacenando información personal (nombre, DNI, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico y contacto de emergencia).

Se podrá adjuntar un certificado médico obligatorio, con fecha de vencimiento, generando alertas automáticas tanto para el socio como para el personal 30 días antes de su expiración.

El sistema verificará automáticamente descuentos del 15 % para estudiantes o adultos mayores mediante comprobante digital.

Durante el registro, se generará un carnet digital o físico con código de barras o chip NFC, que permitirá el acceso al gimnasio y el control de asistencia.

Los empleados podrán:

- Consultar, modificar o eliminar datos de los socios.
- Filtrar socios por estado de membresía, vencimiento, DNI o tipo de plan.
- Generar reportes rápidos de pagos y asistencias.



- Imprimir membresías o listados de socios activos.

#### **4.3.2 Gestión de Membresías y Pagos**

El sistema admitirá distintos tipos de membresías (mensual, trimestral, anual, familiar, o por clases).

El pago será anticipado y podrá realizarse:

- En efectivo o tarjeta en recepción.
- Mediante billeteras virtuales o pasarelas de pago integradas (Mercado Pago, Ualá, Modo) desde la aplicación móvil.

Los socios podrán congelar la membresía por hasta 30 días al año, con un costo administrativo definido por el gerente.

El sistema calculará automáticamente descuentos según promociones activas o convenios institucionales.

Para el área de administración, el sistema generará alertas por cuotas vencidas, recordatorios de pago automáticos por email o app, y un módulo para gestionar socios morosos.

Los reportes incluirán ingresos diarios, mensuales y anuales, con posibilidad de exportar a Excel o PDF.

#### **4.3.3 Gestión de Clases y Actividades**

Los empleados podrán programar clases grupales, asignando:

- Entrenador responsable.



- Capacidad máxima.
- Horario, duración y nivel de dificultad.
- Sala o espacio físico.

El sistema mostrará en tiempo real los cupos disponibles, y en caso de alcanzarse el límite, el socio podrá anotarse en una lista de espera automatizada.

Si un lugar se libera, el sistema notificará automáticamente a los socios en orden de inscripción.

Se podrá modificar, consultar, imprimir o eliminar clases y horarios con facilidad.

El gerente podrá generar informes de:

- Clases más y menos concurridas.
- Horarios pico de asistencia.
- Popularidad de entrenadores.

Además, el sistema permitirá imprimir las actividades programadas y los reportes de asistencia correspondientes.

#### **4.3.4 Gestión de Entrenadores**

Los entrenadores deberán registrar su información profesional, especialidades, disponibilidad horaria y certificaciones vigentes, las cuales tendrán fecha de vencimiento controlada por el sistema.



Se generarán alertas automáticas 30 días antes de la expiración de una certificación, garantizando el cumplimiento normativo.

El sistema permitirá:

- Asignar entrenadores a clases o socios.
- Consultar y editar sus horarios.
- Registrar reemplazos ante ausencias.
- Generar reportes de desempeño, cantidad de clases dictadas, y asistencia de alumnos.
- Imprimir los datos y reportes individuales de los entrenadores.

Además, el gerente podrá definir comisiones variables o incentivos por desempeño o cantidad de alumnos atendidos.

#### **4.3.5 Reportes Gerenciales y Económicos**

El módulo gerencial ofrecerá un tablero de control (“Dashboard”) con indicadores clave:

- Ingresos por tipo de membresía.
- Tasa de retención de socios.
- Clases con mayor ocupación.
- Horarios de mayor concurrencia.
- Porcentaje de pagos al día.
- Cumplimiento de metas económicas mensuales.





Los reportes podrán programarse automáticamente para enviarse por correo a la gerencia, y estarán disponibles en formato visual (gráficos, tablas y comparativas históricas).

Asimismo, el sistema podrá integrarse con software contable externo y manejar facturación electrónica.

#### **4.4 Aplicación Móvil (para Socios y Entrenadores)**

##### **4.4.1 Funciones para Socios**

Desde la app, los socios podrán:

- Consultar el horario de clases actualizado y la disponibilidad en tiempo real.
- Inscribirse o cancelar su asistencia hasta 2 h antes del inicio.
- Visualizar sus pagos, vencimientos y promociones activas.
- Pagar la cuota directamente desde el móvil.
- Recibir notificaciones push por recordatorios de clases, vencimientos, novedades y anuncios del gimnasio.
- Visualizar y seguir su rutina de entrenamiento personalizada, creada por su entrenador.
- Registrar sus avances (peso, repeticiones, medidas corporales).
- Calificar clases o entrenadores para brindar retroalimentación.

La aplicación contará con un perfil personal, donde el socio podrá actualizar sus datos y certificados médicos.



#### **4.4.2 Funciones para Entrenadores**

Desde la app o el panel web, los entrenadores podrán:

- Consultar su agenda de clases y entrenamientos personales.
- Ver la lista de alumnos inscriptos en cada clase.
- Registrar asistencia desde su dispositivo.
- Crear, asignar o modificar rutinas personalizadas para los socios.
- Comunicarse con sus alumnos mediante mensajería interna o notificaciones.
- Recibir alertas cuando un socio falte varias veces consecutivas o cuando se aproxime la expiración de su apto médico.
- Visualizar estadísticas personales (cantidad de clases dictadas, evaluaciones recibidas, rendimiento promedio de sus alumnos).

#### **4.5 Módulo de Escalabilidad y Expansión**

A pedido del dueño, el sistema se desarrollará con una arquitectura escalable que permita:

- Incorporar nuevas sedes bajo un mismo panel de control.
- Centralizar la información de todas las sucursales.
- Asignar roles por ubicación (administrador global, gerente de sede, empleado).
- Sincronizar reportes económicos y de asistencia entre sedes.



Esto permitirá a la empresa expandirse sin necesidad de reestructurar el sistema base.

#### **4.6 Seguridad y Disponibilidad**

El sistema deberá:

- Operar bajo conexión segura HTTPS/TLS.
- Cifrar contraseñas mediante hash y salt.
- Mantener copias de seguridad automáticas diarias.
- Controlar accesos por roles y permisos jerárquicos.
- Estar disponible durante el horario operativo (07:00 a 23:00 h)
- Funcionar en Windows 11, Android e iOS, compatible con navegadores Chrome, Edge y Opera.
- Integrarse con lectores biométricos (huella digital) o código QR para control de asistencia.

#### **4.7 Resumen General**

El sistema “Cuerpo Sano” transformará la administración tradicional del gimnasio en una plataforma integral de gestión, análisis y autogestión digital.

Permitirá al dueño y gerente tomar decisiones basadas en datos, a los empleados optimizar el trabajo diario, a los entrenadores mejorar el seguimiento personalizado de sus alumnos, y a los socios disfrutar de una experiencia moderna, fluida y conectada.

### **5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)**



## **RF1. Gestión de Socios**

- **RF1.1** Registrar nuevos socios con datos personales, contacto de emergencia y certificado médico.
- **RF1.2** Modificar los datos personales de socios existentes.
- **RF1.3** Consultar los datos registrados de un socio.
- **RF1.4** Eliminar registros de socios.
- **RF1.5** Generar carnet digital con código de barras o chip NFC.
- **RF1.6** Filtrar socios por tipo de membresía, vencimiento, estado de pago o DNI.
- **RF1.7** Imprimir membresías individuales o listados generales de socios.
- **RF1.8** Generar alertas automáticas por vencimiento de aptos médicos.
- **RF1.9** Notificar vencimientos de membresías mediante correo o app.

## **RF2. Gestión de Membresías y Pagos**

- **RF2.1** Registrar distintos tipos de membresías (mensual, trimestral, anual, familiar, por clases).
- **RF2.2** Modificar condiciones o precios de una membresía.
- **RF2.3** Consultar información de membresías activas o vencidas.



- **RF2.4** Eliminar tipos de membresías.
- **RF2.5** Registrar pagos adelantados, renovaciones y vencimientos.
- **RF2.6** Modificar registros de pago.
- **RF2.7** Consultar historial de pagos.
- **RF2.8** Eliminar pagos erróneos previa validación.
- **RF2.9** Aplicar descuentos automáticos (estudiantes, adultos mayores o promociones activas).
- **RF2.10** Permitir congelar membresías hasta 30 días anuales con costo administrativo.
- **RF2.11** Emitir recibos de pago.
- **RF2.12** Registrar socios morosos.
- **RF2.13** Generar alertas automáticas por morosidad.
- **RF2.14** Integrar medios de pago (efectivo, tarjeta, billeteras virtuales, Mercado Pago, etc.).
- **RF2.15** Generar reportes económicos (ingresos, pagos pendientes, facturación).
- **RF2.16** Integrar con sistemas contables externos.
- **RF2.17** Integrar con facturación electrónica.

### **RF3. Gestión de Clases y Actividades**



- **RF3.1** Registrar nuevas clases.
- **RF3.2** Registrar nuevas actividades.
- **RF3.3** Modificar los datos de una clase existente.
- **RF3.4** Consultar clases programadas.
- **RF3.5** Eliminar clases.
- **RF3.6** Eliminar actividades.
- **RF3.7** Definir entrenador, capacidad máxima, horario, duración y nivel de dificultad.
- **RF3.8** Controlar inscripción de socios a clases.
- **RF3.9** Cancelar clases con aviso a los socios inscriptos.
- **RF3.10** Reprogramar clases con aviso a los socios inscriptos.
- **RF3.11** Registrar asistencia de socios mediante código, huella o QR.
- **RF3.12** Generar reportes de asistencia.
- **RF3.13** Imprimir horarios de clases.
- **RF3.14** Imprimir actividades programadas
- **RF3.15** Modificar los datos de una actividad existente.

#### **RF4. Gestión de Entrenadores**

- **RF4.1** Registrar nuevos entrenadores con certificaciones.
- **RF4.2** Modificar datos del entrenador.



- **RF4.3** Consultar datos entrenadores.
- **RF4.4** Eliminar registros de entrenadores inactivos.
- **RF4.5** Controlar vencimiento de certificaciones.
- **RF4.6** Emitir alertas preventivas por certificaciones vencidas.
- **RF4.7** Asignar entrenadores a clases o socios individuales.
- **RF4.8** Registrar reemplazos de entrenadores.
- **RF4.9** Generar reportes de cantidad de clases dictadas.
- **RF4.10** Generar reportes de asistencia de entrenadores.
- **RF4.11** Imprimir datos de entrenadores.
- **RF4.12** Imprimir informes de entrenadores.
- **RF4.13** Calcular comisiones o incentivos según rendimiento.

## **RF5. Reportes y Análisis Gerencial**

- **RF5.1** Generar reportes de ingresos.
- **RF5.2** Generar reportes de asistencia.
- **RF5.3** Generar reportes de retención.
- **RF5.4** Generar reportes de ocupación.
- **RF5.5** Visualizar indicadores clave (KPIs) en un dashboard.



- **RF5.6** Exportar reportes a PDF o Excel.
- **RF5.7** Programar generación automática de reportes.
- **RF5.8** Enviar reportes programados por correo.
- **RF5.9** Integrar reportes con software contable externo.
- **RF5.10** Generar comparativas históricas

## **RF6. Aplicación Móvil**

- **RF6.1** Permitir a los socios consultar horarios.
- **RF6.2** Permitir consultar disponibilidad de clases en tiempo real.
- **RF6.3** Inscribirse a clases.
- **RF6.4** Cancelar inscripción a clases.
- **RF6.5** Realizar pagos digitales desde el móvil.
- **RF6.6** Consultar historial de asistencia.
- **RF6.7** Consultar historial de pagos.
- **RF6.8** Visualizar rutinas de entrenamiento personalizadas.
- **RF6.9** Registrar progreso físico (peso, medidas, repeticiones).
- **RF6.10** Recibir notificaciones push sobre clases.
- **RF6.11** Recibir notificaciones push sobre vencimientos.
- **RF6.12** Recibir notificaciones push sobre anuncios.
- **RF6.13** Calificar entrenadores.





- **RF6.14** Calificar clases.
- **RF6.15** Permitir a los entrenadores ver horarios.
- **RF6.16** Permitir a los entrenadores registrar asistencia.
- **RF6.17** Permitir a los entrenadores comunicarse con socios.

## **RF7. Administración del Sistema**

- **RF7.1** Gestionar usuarios con roles jerárquicos (administrador, gerente, empleado, entrenador, socio).
- **RF7.2** Controlar accesos por rol.
- **RF7.3** Controlar permisos por sede.
- **RF7.4** Administrar múltiples sucursales desde un panel centralizado.
- **RF7.5** Sincronizar datos de socios entre sedes.
- **RF7.6** Sincronizar datos de pagos entre sedes.
- **RF7.7** Sincronizar reportes entre sedes.
- **RF7.8** Registrar auditoría de operaciones.
- **RF7.9** Mantener logs de errores.
- **RF7.10** Mantener logs de operaciones críticas.

## **6. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)**

### **RNF1. Disponibilidad**

- **RNF1.1** El sistema debe operar de 07:00 a 23:00.



- **RNF1.2** Las tareas de mantenimiento deberán notificarse con 24 h de anticipación.

## **RNF2. Rendimiento**

- **RNF2.1** Las consultas deben responder en menos de 3 s.
- **RNF2.2** Los reportes deben generarse en menos de 10 s.

## **RNF3. Escalabilidad**

- **RNF3.1** Debe soportar incremento de socios, clases y sedes sin degradar el rendimiento.
- **RNF3.2** Debe permitir agregar módulos futuros (marketing, fidelización, etc.).

## **RNF4. Seguridad**

- **RNF4.1** Contraseñas cifradas con hash y sal.
- **RNF4.2** Comunicación bajo protocolo HTTPS/TLS.
- **RNF4.3** Protección conforme a la Ley de Protección de Datos Personales.
- **RNF4.4** Control de acceso por roles jerárquicos.
- **RNF4.5** Copias de seguridad automáticas diarias.



## **RNF5. Usabilidad**

- **RNF5.1** Interfaz clara e intuitiva adaptada a cada perfil.
- **RNF5.2** Manual y capacitación básica para usuarios.
- **RNF5.3** Diseño responsive para móviles y tablets.

## **RNF6. Mantenibilidad**

- **RNF6.1** Código modular y documentado.
- **RNF6.2** Actualizaciones sin interrupción del servicio.
- **RNF6.3** Configuración y soporte remoto.

## **RNF7. Compatibilidad**

- **RNF7.1** Compatible con Windows 11.
- **RNF7.2** Compatible con Android.
- **RNF7.3** Compatible con iOS
- **RNF7.4** Compatible con navegadores Opera.
- **RNF7.5** Compatible con navegadores Edge.
- **RNF7.6** Compatible con navegadores Chrome.
- **RNF7.7** Integración con lectores de código de barras, huella o QR.

## **RNF8. Auditabilidad**

- **RNF8.1** Registro de accesos.
- **RNF8.2** Registro de modificaciones.
- **RNF8.3** Registro de errores.



- **RNF8.4** Exportación de logs para auditorías internas o externas.

## **7. Estándar SRS – IEEE 830**

### **7.1 Introducción**

#### **7.1.1 Propósito**

Desarrollar un sistema integral de gestión para el gimnasio “Cuerpo Sano”, que permita administrar socios, membresías, clases, entrenadores, pagos, reportes y notificaciones de forma centralizada.

El sistema busca optimizar los procesos operativos y administrativos del gimnasio “Su Mejor Peso”, garantizando seguridad, escalabilidad, autogestión y compatibilidad con múltiples plataformas.

#### **7.1.2 Ámbito / Alcance**

El sistema cubrirá la gestión completa de socios, control de asistencia mediante código, huella o QR, programación de clases y actividades, gestión de entrenadores y su certificación, registro y control de pagos, generación de reportes económicos y de desempeño, así como notificaciones automáticas y alertas preventivas.

Incluye un panel web administrativo y una aplicación móvil para socios y entrenadores, ambos conectados a una base de datos centralizada.



El diseño contempla escalabilidad multi-sede, integración con plataformas de pago y sistemas contables externos, y un módulo de reportes gerenciales con dashboard.

### **7.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas**

- Socio: persona registrada que utiliza los servicios del gimnasio
- Membresía: plan de acceso (mensual, anual, familiar o por clases)
- Entrenador: personal certificado encargado de dictar clases o entrenamientos personalizados
- App móvil: aplicación para socios y entrenadores que permite autogestión, comunicación y pagos
- Dashboard: tablero visual de indicadores y reportes gerenciales
- SRS: Software Requirements Specification
- API: Application Programming Interface

### **7.1.4 Referencias**

- Estándar IEEE 830-1998
- Material de cátedra
- Caso de estudio del sistema “Cuerpo Sano” (punto 2.2)
- Propuesta de proyecto “Sistema de Gestión de Gimnasio Cuerpo Sano”

## **7.2 Descripción general**



### 7.2.1 Perspectiva del producto

**El sistema será una aplicación cliente-servidor compuesta por:**

1. Panel Web Administrativo: para gerentes y empleados administrativos.
2. Aplicación Móvil: para socios y entrenadores.

Ambos módulos accederán a una base de datos centralizada en servidores seguros, con comunicación cifrada (HTTPS/TLS) y soporte para múltiples sedes.

### 7.2.2 Funciones principales del producto

- Gestión de socios, membresías, entrenadores, clases y pagos.
- Control de asistencia mediante lector de código, QR o huella digital.
- Emisión de reportes y análisis gerenciales.
- Notificaciones y recordatorios automáticos.
- Aplicación móvil para autogestión de socios y entrenadores.
- Integración con facturación electrónica y sistemas contables externos.

### 7.2.3 Características de los usuarios



- Administrador Global: gestiona todas las sedes, reportes y configuraciones generales.
- Gerente de Sede: controla clases, entrenadores y finanzas locales.
- Empleado Administrativo: gestiona socios, cobros y asistencia.
- Entrenador: administra rutinas, clases y asistencia.
- Socio: accede a información personal, pagos, clases y rutinas.

#### **7.2.4 Restricciones**

- Membresías con pago anticipado y duración fija de 30 días.
- Solo entrenadores con certificación vigente pueden dictar clases.
- Sistema operativo entre las 07:00 y 23:00 h.
- Uso exclusivo del personal y socios autorizados.

#### **7.2.5 Suposiciones y dependencias**

- Requiere conexión estable a Internet para sincronización y notificaciones.
- Dependencia de plataformas externas de pago (Mercado Pago, Ualá, etc).
- Integración opcional con lector biométrico o de código QR.



- Compatibilidad con hardware estándar (PC, tablets, smartphones).

#### **7.2.6 Requisitos futuros (evolución prevista)**

- Incorporación de nuevas sedes con base de datos centralizada.
- Módulo de marketing o fidelización.
- Portal web de autogestión para socios.
- Expansión de métodos de pago y control biométrico.
- Integración con módulos de inteligencia de negocio (BI).

### **7.3 Requisitos específicos**

#### **7.3.1 Interfaces externas**

- Usuario: interfaz gráfica intuitiva, con diseño responsive para web y app.
- Hardware: lectores biométricos, QR o código de barras; impresora de recibos y carnets.
- Software: base de datos MySQL; APIs para exportar reportes (PDF, Excel).
- Comunicación: envío de notificaciones por correo, SMS o push móvil.

#### **7.3.2 Funciones principales**

Incluye todos los requerimientos funcionales (RF1 – RF7) definidos en la sección





anterior: gestión de socios, membresías, pagos, clases, entrenadores, reportes, app móvil y administración multi-sede.

### **7.3.3 Requisitos de rendimiento**

- Respuesta menor a 3 segundos para operaciones básicas.
- Generación de reportes en menos de 10 segundos.
- Soporte mínimo de 500 usuarios concurrentes sin degradación del rendimiento.

### **7.3.4 Restricciones de diseño**

- Arquitectura modular y escalable (MVC o equivalente).
- Base de datos relacional con respaldo diario automatizado.
- Compatibilidad multiplataforma (Windows 11, Android e iOS).

### **7.3.5 Atributos del sistema**

- Disponibilidad: operativo entre 07:00 y 23:00 hs.
- Seguridad: cifrado hash + salt, control de acceso por roles y logs de auditoría.
- Usabilidad: interfaz intuitiva con manuales y capacitación básica.
- Mantenibilidad: código documentado y actualizaciones no intrusivas.
- Portabilidad: soporte para navegadores Chrome, Edge y Opera.



### 7.3.6 Otros requisitos

- Generación de logs de acceso, operaciones y errores.
- Copias de seguridad automáticas diarias y restauración ante fallos.
- Monitoreo de disponibilidad y alertas por fallas críticas.

### 7.4 Evolución del sistema

El diseño contempla una arquitectura escalable y modular, capaz de incorporar:

- Nuevas sedes bajo un único panel centralizado.
- Nuevos módulos (marketing, fidelización, BI).
- Pasarelas de pago adicionales y soporte de facturación electrónica.
- Aplicaciones móviles ampliadas para distintos perfiles de usuario.

Estas ampliaciones se podrán realizar sin comprometer la arquitectura actual ni requerir rediseños estructurales.



## 8. Product Backlog y plan de Sprints

Durante el desarrollo del proyecto, organizamos nuestro trabajo en cinco sprints, asignando un sprint por semana. Esta planificación se basó en la disponibilidad de 35 días, con un cronograma que va del 15 de septiembre al 20 de octubre.

A continuación vamos definir el product backlog del proyecto, lo cual nos ayudará para el planeamiento de cada sprint y organización del proyecto en general.



## 8.1 Product Backlog



Product Backlog

RF1.1 Registrar nuevos socios con datos personales, contacto de emergencia y certificado médico.

RF1.2 Modificar los datos personales de socios existentes.

RF1.3 Consultar los datos registrados de un socio.

RF1.4 Eliminar registros de socios.

RF1.5 Generar carnet digital o físico con código de barras o chip NFC.

RF1.6 Filtrar socios por tipo de membresía, vencimiento, estado de pago o DNI.

RF1.7 Imprimir membresías individuales o listados generales de socios.

RF1.8 Generar alertas automáticas por vencimiento de aptos médicos.

RF1.9 Notificar vencimientos de membresías mediante correo o app.

RF4.2 Modificar datos del entrenador.

RF4.3 Consultar datos entrenadores.

RF4.5 Controlar vencimiento de certificaciones.

RF4.4 Eliminar registros de entrenadores inactivos.

RF4.1 Registrar nuevos entrenadores con certificaciones.

RF4.6 Emitir alertas preventivas por certificaciones vencidas.

RF4.7 Asignar entrenadores a clases o socios individuales.

RF4.8 Registrar reemplazos de entrenadores.

RF4.9 Generar reportes de cantidad de clases dictadas.

RF4.10 Generar reportes de asistencia de entrenadores.

RF4.11 Imprimir datos de entrenadores.

RF4.12 Imprimir informes de entrenadores.

RF4.13 Calcular comisiones o incentivos según rendimiento.

RF3.3 Modificar los datos de una actividad existente.

RF3.2 Registrar nuevas actividades.

RF3.6 Eliminar actividades.

RF3.14 Imprimir actividades programadas.

RF3.12 Generar reportes de asistencia.

RF3.1 Registrar nuevas clases.

RF3.5 Eliminar clases.

RF3.4 Consultar clases programadas.

RF3.3 Modificar los datos de una clase existente.

RF3.8 Controlar inscripción de socios a clases.

+ Añade una tarjeta

1er Sprint

2do Sprint

3er Sprint

4to Sprint

5to Sprint



## 8.2 Plan De Sprint:

| 1er Sprint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2do Sprint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3er Sprint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4to Sprint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5to Sprint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>RF1.7 Imprimir membresías individuales o listados generales de socios.</li><li>RF1.8 Generar alertas automáticas por vencimiento de aptos médicos.</li><li>RF1.9 Notificar vencimientos de membresías mediante correo o app.</li><li>RF4.1 Registrar nuevos entrenadores con certificaciones.</li><li>RF4.2 Modificar datos del entrenador.</li><li>RF4.3 Consultar datos entrenadores.</li><li>RF4.4 Eliminar registros de entrenadores inactivos.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>RF3.2 Registrar nuevas actividades.</li><li>RF3.3 Modificar los datos de una actividad existente.</li><li>RF3.6 Eliminar actividades.</li><li>RF3.14 Imprimir actividades programadas</li><li>RF3.1 Registrar nuevas clases.</li><li>RF3.3 Modificar los datos de una clase existente.</li><li>RF3.4 Consultar clases programadas.</li><li>RF3.5 Eliminar clases.</li><li>RF3.7 Definir entrenador, capacidad máxima, horario, duración y nivel</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>RF2.1 Registrar distintos tipos de membresías.</li><li>RF2.2 Modificar condiciones o precios de una membresía.</li><li>RF2.3 Consultar información de membresías activas o vencidas.</li><li>RF2.4 Eliminar tipos de membresías.</li><li>RF2.10 Permitir congelar membresías hasta 30 días anuales con costo administrativo.</li><li>RF2.5 Registrar pagos adelantados, renovaciones y vencimientos.</li><li>RF2.6 Modificar registros de pago.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>RF2.14 Generar reportes económicos (ingresos, pagos pendientes, facturación).</li><li>RF2.15 Generar reportes económicos (ingresos, pagos pendientes, facturación).</li><li>RF3.12 Generar reportes de asistencia.</li><li>RF4.9 Generar reportes de cantidad de clases dictadas.</li><li>RF4.10 Generar reportes de asistencia de entrenadores.</li><li>RF4.13 Calcular comisiones o incentivos según rendimiento.</li><li>RF5.1 Generar reportes de ingresos.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>RF7.1 Gestionar usuarios con roles jerárquicos (administrador, gerente, empleado, entrenador, socio).</li><li>RF7.3 Controlar permisos por sede.</li><li>RF7.2 Controlar accesos por rol.</li><li>RF7.4 Administrar múltiples sucursales desde un panel centralizado.</li><li>RF7.5 Sincronizar datos de socios entre sedes.</li><li>RF7.6 Sincronizar datos de pagos entre sedes.</li><li>RF7.7 Sincronizar reportes entre sedes.</li><li>RF7.8 Registrar auditoría de operaciones.</li></ul> |

## 8.3 Primer Sprint :

En el primer sprint, que se realizará del 15 al 22 de septiembre, se desarrollarán las funcionalidades básicas relacionadas con entrenadores y miembros. Estas funcionalidades, en su mayoría, no dependen de la existencia previa del resto, a diferencia de lo que ocurre en los siguientes sprints. Sin embargo, no están completamente aisladas: por eso algunas funciones vinculadas a miembros y entrenadores se reservaron para desarrollarse en próximos sprints



#### **8.4 Segundo Sprint:**

En el segundo sprint, que se llevará a cabo del 22 al 29 de septiembre, se implementarán las funcionalidades relacionadas con actividades y clases. Este orden resulta cronológicamente óptimo tras el desarrollo de miembros y entrenadores, ya que, de manera similar al primer sprint, estas funciones no dependen demasiado del resto. La única excepción es la asignación de miembros y entrenadores a las actividades, que sí los vincula directamente.

#### **8.5 Tercer Sprint:**

En el tercer sprint, que se realizará del 29 de septiembre al 6 de octubre, se implementarán las funcionalidades de membresías y gestión de pagos. Dado que los pagos están directamente vinculados a las membresías, se decidió desarrollar ambas partes en conjunto, priorizando el funcionamiento preciso del sistema de pagos.

#### **8.6 Cuarto Sprint:**

En el cuarto sprint, planeado del 6 al 13 de octubre, se implementarán las funcionalidades de reportes, incluyendo pagos, asistencias, ingresos monetarios y otros. Se aborda en esta etapa porque, gracias a las implementaciones de los sprints anteriores, ya contamos con todos los datos necesarios para generar estos reportes.



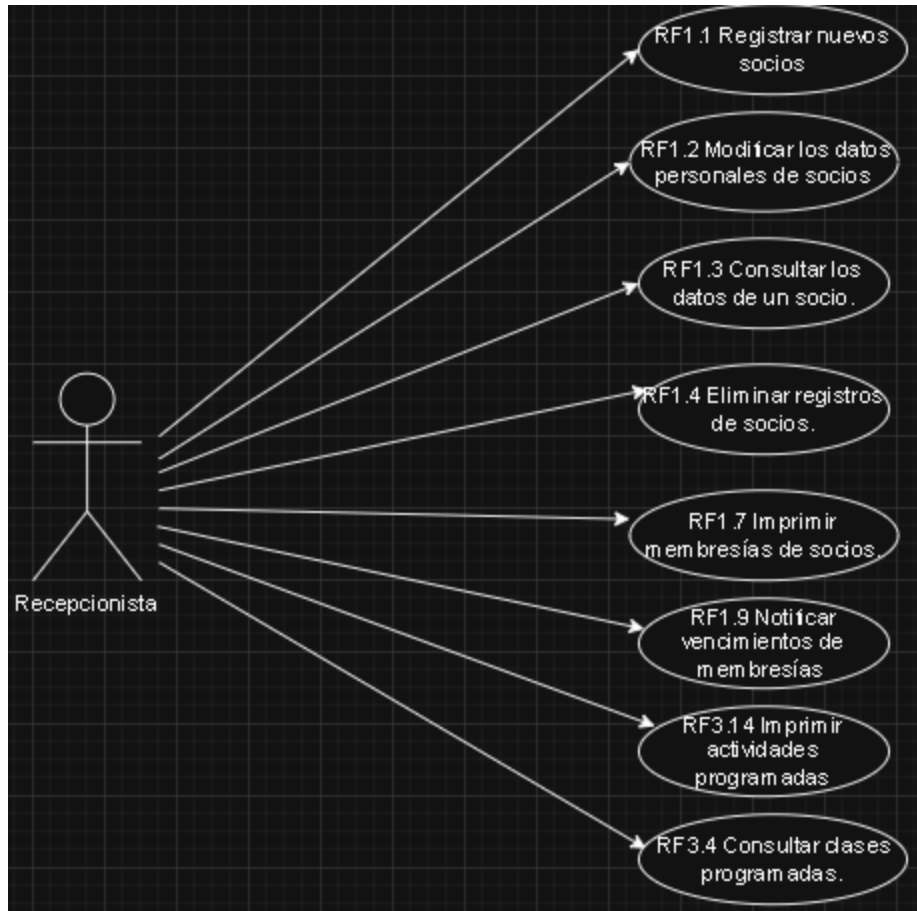
### **8.7 Quinto Sprint:**

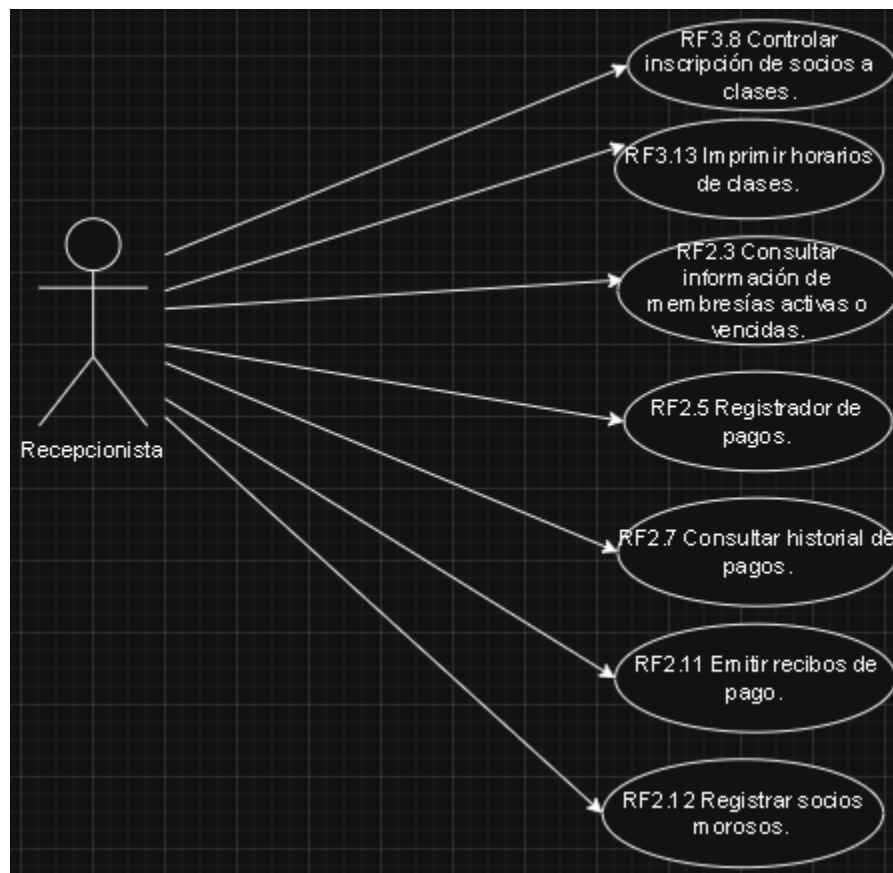
En el quinto y último sprint, previsto para la última semana del 14 al 20 de octubre, se desarrollarán funcionalidades generales y de mejora del sistema, algunas dependientes de los sprints anteriores y otras más independientes. En esta etapa se abordarán optimizaciones, ajustes de compatibilidad y tareas de mantenimiento que completan el proyecto y lo preparan para su uso final.

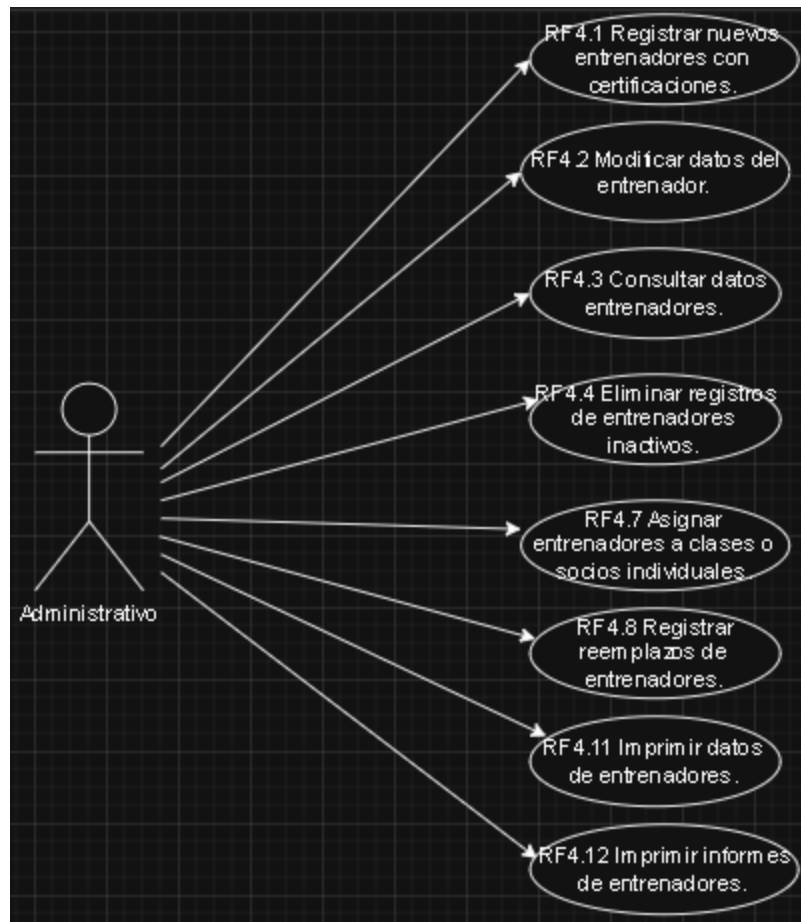


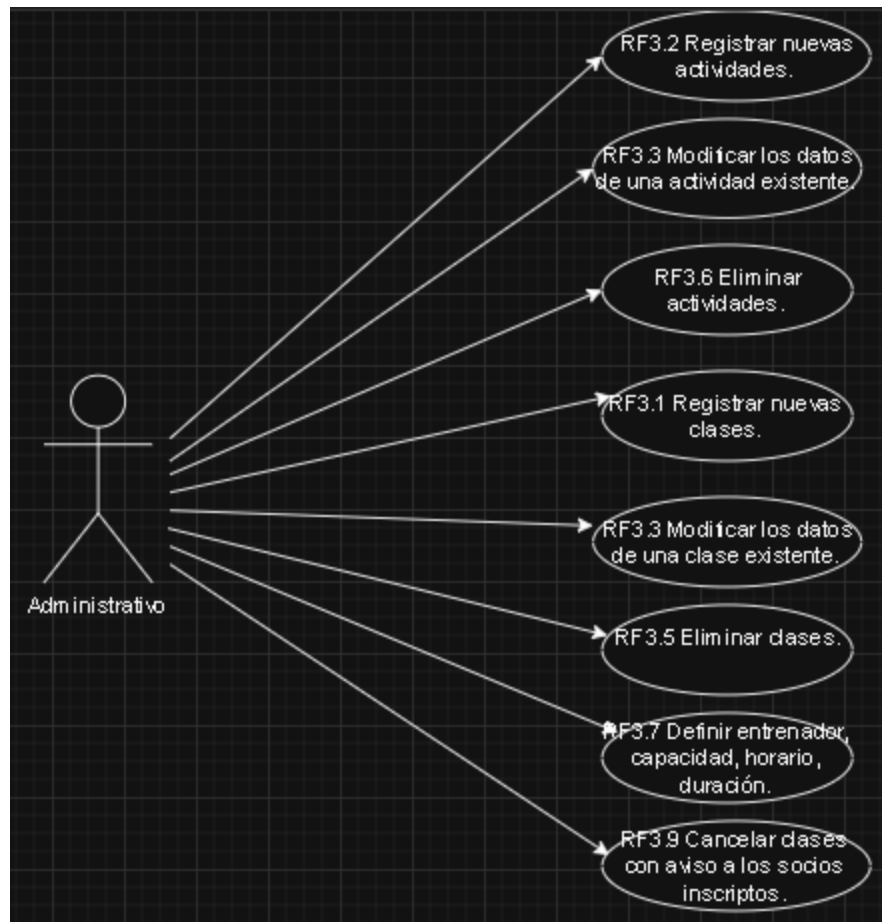


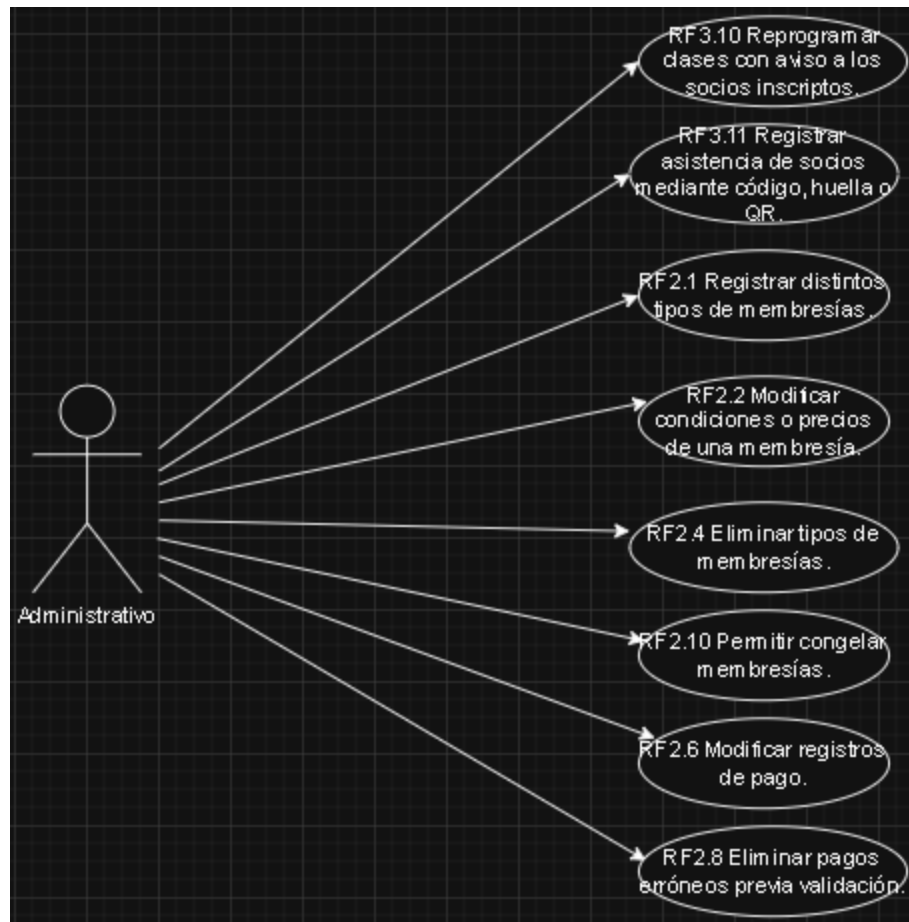
## 9. Casos de uso

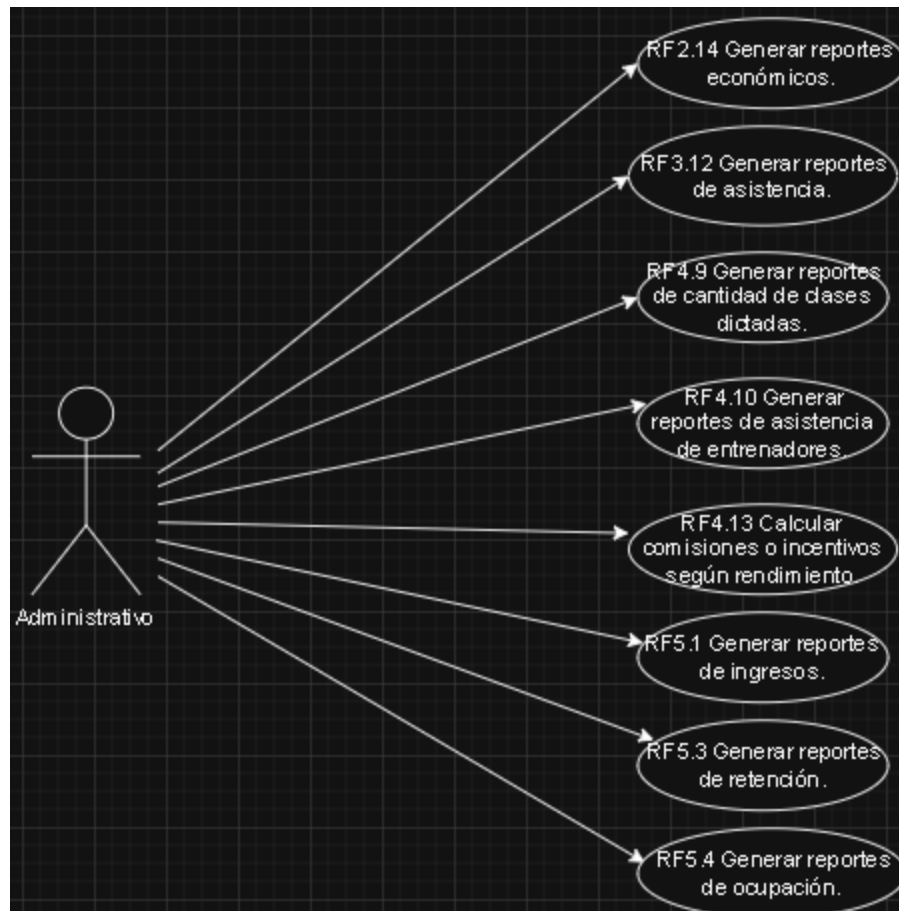


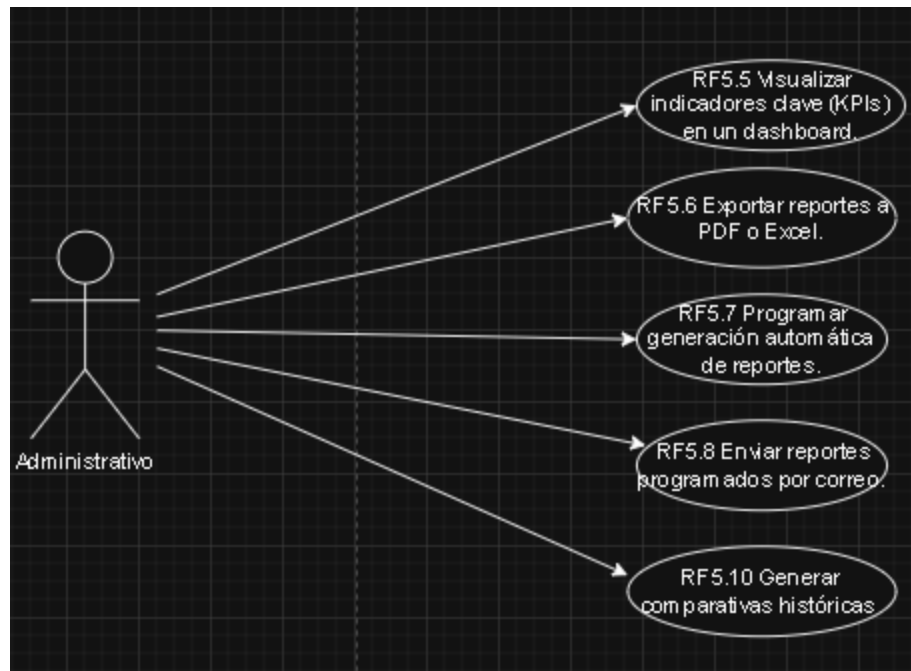




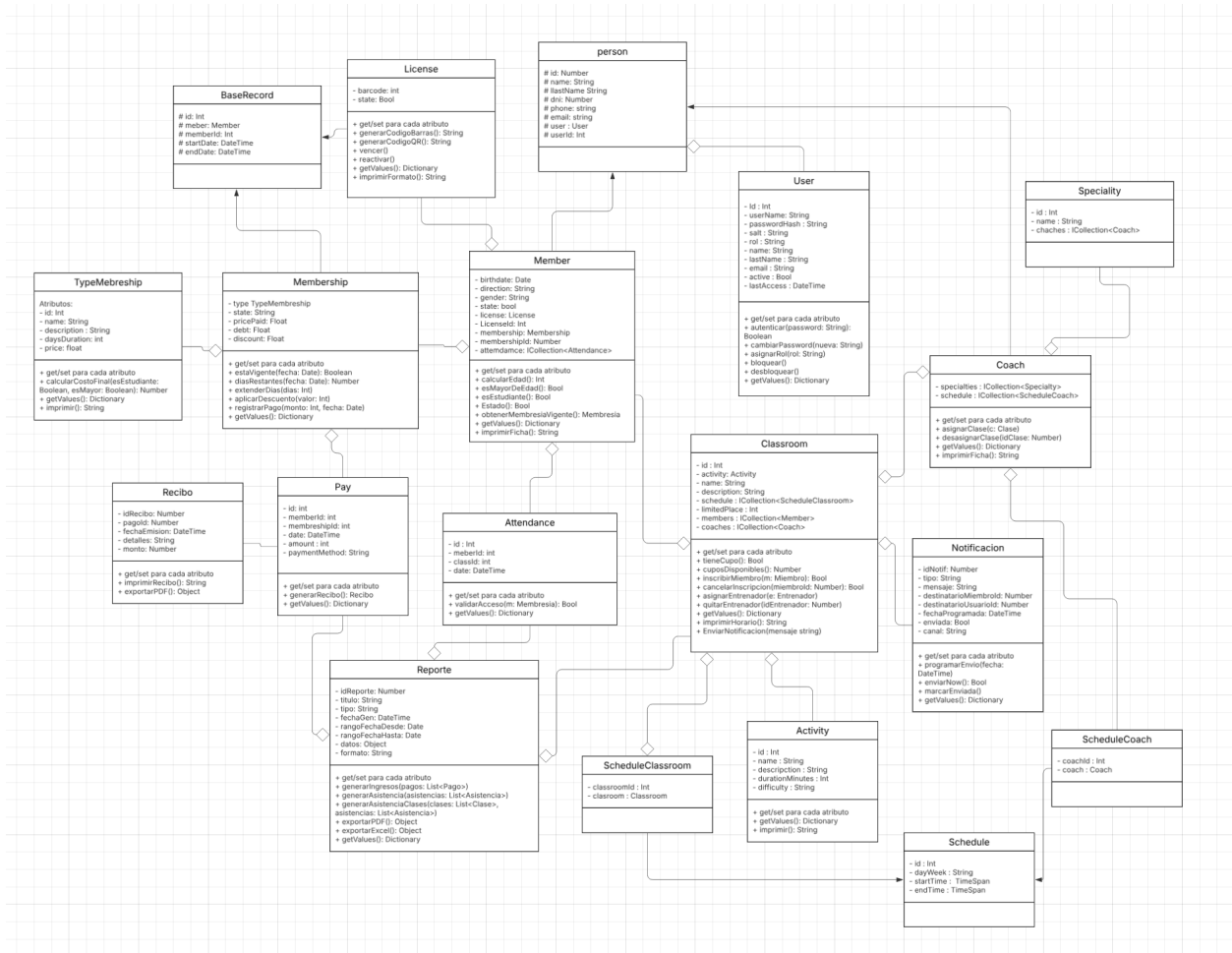








# 10. UML





## 11. Ciclos de vida

En el proceso de desarrollo de un proyecto existe un concepto llamado, modelos de procesos, los cuales determinan un “ciclo de vida” del mismo, cada uno con sus respectivas ventajas, desventajas, y características.

Entre los ciclos de vida que conocemos se encuentran: **Modelo cascada**, **Desarrollo incremental** y **Modelo espiral**. De todos estos, el apropiado para el proyecto consideramos que es el Desarrollo incremental. Para desarrollar esta conclusión vamos a caracterizar cada uno.

El Modelo cascada es un buen ciclo de vida, para proyectos cortos, o con requerimientos funcionales muy bien definidos, en el que se deja muy en claro lo que se va a trabajar sin posibilidades de que surjan requerimientos imprevistos o errores. Esto es así ya que el modelo cascada está pensado para hacer cada proceso del desarrollo de manera continua, sin que surja un error en el camino o que se quiera “cambiar el plan”, si esto llegara a pasar en un modelo cascada, prácticamente habría que retomar todo desde el comienzo, elevando muchísimo los costos, resultando un fracaso. Por este motivo, no es una buena alternativa para nuestro proyecto, ya que el proyecto presenta un gran alcance, lo que genera una alta probabilidad que surjan imprevistos.

El modelo espiral, es muy adaptable a la metodología ágil de scrum, ya que el mismo presenta una serie de etapas las cuales son: determinar objetivos, análisis de riesgos, desarrollar y probar y planificación. Estas etapas se van repitiendo con cada iteración, lo cual es bastante adaptable a la metodología scrum. Como característica destacable de este modelo, es que incluye un análisis de riesgos, lo cual en los otros modelos se



debe llevar a cabo un análisis por separado. Si bien este modelo parece una opción muy apropiada para nuestro proyecto, a continuación veremos que el desarrollo incremental es aún mejor para este caso.

Por último tenemos al desarrollo incremental, el cual también se lleva a cabo por etapas, pero con la particularidad de que se llevan en simultáneo las distintas etapas de las distintas iteraciones. Estas “iteraciones” se las conoce como incrementos, los cuales pueden ser análogos a un sprint de la metodología scrum. Este ciclo de vida tiene una serie de ventajas las cuales son muy aprovechables al proyecto en cuestión, por las que nos decantamos por este ciclo de vida antes que el espiral. Dichas ventajas son:

Al desarrollar cada incremento por separado, se reduce el tiempo inicial de desarrollo.

En caso de detectar un error, solo se pierde la última iteración. Ideal para nuestro proyecto, ya que al tener muchos requerimientos, es una posibilidad encontrarse con un error no contemplado.

No es necesario que se tengan en cuenta todos los requerimientos al comienzo del proyecto. Esto también es una gran ventaja para nuestro proyecto, ya que al tener un amplio alcance, pueden surgir requerimientos que no se han contemplado.

### **11.1 Etapas del desarrollo incremental**

Como ya mencionamos, este ciclo de vida tiene una serie de etapas, las cuales son: Análisis, Diseño, Código y Prueba. Cada etapa se realiza luego de la otra, luego de terminadas todas las etapas se realiza la entrega del incremento.



Esta manera de llevar a cabo los incrementos y entregas tan análoga a como funciona un sprint en la metodología scrum hace que sea el ciclo de vida ideal para el proyecto.

El análisis está muy sujeto a la planeación del sprint, al análisis de las funcionalidades que se van a desarrollar en el mismo.

## **11.2 Análisis**

En esta etapa se definen los requerimientos que abarca el incremento en cuestión. No es necesario tener todos los requisitos del sistema desde el inicio, sino que se priorizan y seleccionan aquellos que son más relevantes o urgentes para el cliente.

Este proceso es equivalente al refinamiento del Product Backlog y la planificación del sprint. El Product Owner prioriza los elementos del backlog, y el equipo selecciona las historias de usuario que se desarrollarán en el sprint.

## **11.3 Diseño**

Se establece cómo se va a implementar lo analizado: arquitectura, diagramas de flujo, estructuras de datos y definición de interfaces. El diseño no necesariamente es rígido ni definitivo, ya que puede adaptarse con cada incremento.

Durante el sprint, el equipo de desarrollo define la estrategia técnica y la arquitectura inicial necesaria para implementar las historias seleccionadas. Aquí se refleja la flexibilidad del enfoque incremental y ágil: el diseño puede evolucionar en cada sprint según las necesidades.

## **11.3 Código**



Se lleva a cabo la implementación del incremento, traduciendo el diseño en código funcional. Cada incremento debe ser un producto potencialmente entregable, con valor para el cliente.

Este proceso corresponde al desarrollo durante el sprint. El objetivo es que, al finalizar el sprint, exista un incremento de software funcional, aunque no sea el producto completo.

#### **11.4 Prueba**

Una vez implementado el código, se realizan las pruebas necesarias para garantizar la calidad del incremento. Estas pueden incluir pruebas unitarias, de integración, de aceptación o incluso pruebas de usuario, dependiendo del alcance del incremento.

En Scrum, las pruebas son parte del propio sprint, ya que la definición de "hecho" implica que el incremento debe estar probado y funcionando. Al finalizar el sprint, se lleva a cabo la revisión del sprint (Sprint Review), donde el equipo demuestra el incremento al cliente y recoge feedback.



## **11.5 Incrementos**

### **Primer incremento:**

Módulo de gestión de socios **RF1**

Módulo de gestión de entrenadores **RF4** | excluyendo: **RF4.1 - RF4.9 - RF4.13**

### **Segundo incremento:**

Módulo de gestión de clases y actividades **RF3** | excluyendo el **RF3.12**

### **Tercer incremento:**

Módulo de gestión de pagos y membresías **RF2** | excluyendo el **RF2.15**

### **Cuarto incremento:**

Módulo de reportes y análisis **RF5**

Reportes de entrenadores **RF4.1 - RF4.9 - RF4.13**

Reporte de ingresos **RF2.15**

Reportes de asistencia **RF3.12**

### **Quinto Incremento:**

Módulo de Aplicación móvil **RF6**

Módulo de Administración del Sistema **RF7**



## 12 Tipos de Pruebas del Sistema “Cuerpo Sano”

### 12.1 Pruebas de Componentes (Módulo de Gestión de Socios)

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento individual de las funciones de alta, baja, modificación y consulta de socios.

Testeos:

- Alta y Persistencia de Datos

Probar que al registrar un nuevo miembro con todos los campos obligatorios (ej. Nombre, DNI, Fecha de Nacimiento) se guarden todos sus datos en la base de datos y que al consultarlos inmediatamente después, sean idénticos a los ingresados.

- Generación de Identificador Único

Probar que una vez cargado el socio exitosamente, el sistema genere correctamente el carnet con código de barras o identificador único.

- Modificación y Validación



Probar modificar los datos del miembro (ej. cambiar el teléfono o el domicilio), verificar que se guarden correctamente los cambios y que el campo DNI (o identificador primario) no pueda ser modificado una vez creado.

- Eliminación Lógica/Física

Probar eliminar un miembro, verificar que el miembro ya no existe en las búsquedas activas y que su estado en la base de datos cambie a "Inactivo" (eliminación lógica), respetando las restricciones de integridad.

- Rendimiento de Búsqueda

Probar buscar miembros utilizando el filtro de nombre/apellido/DNI, y controlar que el tiempo de respuesta del sistema (latencia) sea como máximo 0.5s para una base de datos con 1000 socios cargados.

## 12.2 Pruebas de Integración (Módulo de Membresías y Pagos)

Objetivo: Comprobar la correcta interacción entre los módulos de socios, pagos y Membresías.

- Actualización de Vigencia:



Al registrar exitosamente un pago completo para la renovación de la membresía de un socio, verificar que el campo Fecha de Vencimiento se extienda correctamente (30 días) a partir de la fecha de vencimiento anterior.

- Actualización de Reportes

Al registrar un pago de X monto para una membresía, verificar que el Módulo de Reportes incremente la cifra del Reporte de Ingresos de la fecha correspondiente exactamente en X monto, y que la transacción aparezca en el Historial de Pagos.

- Control de Acceso por Membresía

Al intentar registrar la asistencia de un socio (usando el código de barras o huella digital) cuya membresía está vencida o morosa, verificar que el sistema deniega el acceso y emite una alerta al empleado administrativo.

- Aplicación Automática de Descuento

Al registrar un pago para un socio que cumple con los criterios de descuento (ej. estudiante o adulto mayor), verificar que el sistema calcula automáticamente el costo final aplicando el descuento a la membresía correspondiente antes de completar el pago.

- Congelamiento de Membresía

Al registrar la congelación de una membresía por un periodo de  $N$  días, verificar que la fecha de vencimiento final de la membresía del socio se pospone exactamente  $N$  días, manteniendo al socio en estado "Activo/Congelado".





### 12.3 Pruebas de Rendimiento (Módulo de Reportes)

Objetivo: Evaluar el comportamiento del sistema bajo una alta carga de datos.

Testeos:

- Prueba de Carga (Latencia)

Generar el Reporte de Ingresos (el más complejo) simulando una carga de 10.000 registros y verificar que el tiempo de respuesta sea menor a 10 segundos (cumpliendo RNF2.2).

- Prueba de Carga (Recursos)

Generar el Reporte de Asistencia simulando 500 usuarios concurrentes consultando reportes, y monitorear que el uso de CPU y memoria del servidor se mantenga por debajo del 80%.

- Prueba de Estrés

Aumentar progresivamente el volumen de datos de prueba para la generación de reportes (hasta 100.000 registros), generando múltiples reportes simultáneamente, para detectar el umbral exacto donde el sistema falla (degrada el servicio).

- Prueba de Volumen



Generar el Reporte de Indicadores Históricos utilizando la base de datos completa (ej. 3 años de datos), y verificar que los tiempos de respuesta se mantengan estables (ej. dentro de un 20% del tiempo de respuesta normal).

- Prueba de Estabilidad y Exportación

Mantener la generación automática de un reporte cada 5 minutos durante 6 horas (Estabilidad), y verificar que todas las exportaciones a PDF/Excel (Exportación) de reportes con más de 1.000 filas se generen íntegramente en menos de 10 segundos.

## 12.4 Pruebas de Interfaz (Módulo de Asistencia con Lector de Código/Huella)

- Acceso Exitoso (Vigente)

Escanear el carnet (código de barras) o la huella de un socio con membresía activa y vigente, y verificar que la asistencia se registre, se muestre una pantalla verde de "Acceso Permitido", y que la respuesta sea en menos de 0.5 segundos.

- Acceso Denegado (Vencido)

Escanear el carnet o la huella de un socio cuya membresía está vencida o morosa, y verificar que el sistema deniegue el acceso y muestre una pantalla roja con el mensaje "Membresía Vencida" o similar.

- Socio Inexistente



Intentar registrar la asistencia con un código de barras o huella que no corresponde a ningún socio activo o inactivo en la base de datos.

- Reintento Rápido (Stress)

Intentar escanear el mismo carnet o huella rápidamente (ej. 3 veces), y verificar que solo se registre la primera asistencia en la base de datos.

- Interfaz de Error de Lectura

Intentar una lectura de código de barras parcialmente dañada o una lectura de huella incompleta o sucia, y verificar que la interfaz muestre un mensaje de error legible ("Error de Lectura. Intente de Nuevo").

## 12.5 Pruebas de Aceptación

Prueba de flujo completo del usuario administrativo:

Objetivo: Validar el funcionamiento integrado de los módulos principales.

- Flujo Completo del Usuario Administrativo

Flujo de Prueba: 1. Iniciar sesión como empleado administrativo. 2. Registrar un nuevo socio con todos sus datos y un certificado médico válido. 3. Asignar una membresía mensual con el descuento aplicado (ej. 15%). 4. Registrar el pago correspondiente a la membresía con descuento. 5. (Día Siguiente): El socio intenta acceder. Registrar su asistencia mediante el lector simulado (código QR o huella). 6. Generar el Reporte de Asistencia y el Reporte de Ingresos del día.

- Validación de Integridad de Datos

Una vez completado el flujo (Paso 1), verificar específicamente que: a) El socio aparezca como "Activo" en Gestión de Socios. b) La fecha de vencimiento se haya actualizado correctamente. c) El monto del pago (con descuento aplicado)



figure correctamente en el Reporte de Ingresos. d) La asistencia quede registrada en el Reporte de Asistencia.

- Flujo de Suspensión/Denegación

1. Identificar un socio con membresía próxima a vencer. 2. (Membresía Vencida): Intentar registrar su asistencia. 3. (Acción Correctiva): El administrativo registra el pago de la renovación. 4. Intentar registrar la asistencia de nuevo.

- Flujo de Modificación y Reporte

1. Identificar un socio y modificar un dato clave (ej. cambiar su tipo de membresía de mensual a trimestral). 2. Registrar el pago correspondiente al cambio (diferencia). 3. Generar el Reporte de Ingresos del mes y verificar que la transacción de la modificación/ajuste se refleje correctamente.

- Flujo de Baja y Acceso Denegado

1. Dar de baja (lógica) a un socio. 2. Verificar que el socio aparezca como "Inactivo" en el módulo de Gestión de Socios. 3. Intentar registrar la asistencia del socio dado de baja mediante el lector simulado.

## 13. Riesgos

El Plan de Riesgos tiene como objetivo identificar, analizar y gestionar los posibles eventos que puedan afectar la seguridad, disponibilidad o correcto funcionamiento del sistema de gestión de gimnasio “Cuerpo Sano”. Este plan busca anticipar las amenazas, reducir los impactos y establecer acciones preventivas y correctivas que garanticen la continuidad operativa y la protección de la información del gimnasio.



Para estructurar el proceso de gestión de riesgos, se aplica el modelo PDCA (Plan–Do–Check–Act), también conocido como el Círculo de Deming o Ciclo de Mejora Continua. Este modelo, permite mantener un proceso sistemático y permanente de mejora en la seguridad de la información.

El ciclo PDCA se compone de cuatro etapas:

- Plan (Planificar): se identifican los activos de información, los posibles riesgos y se diseñan las estrategias de prevención y control necesarias.
- Do (Hacer): se implementan las acciones y controles definidos para mitigar los riesgos detectados.
- Check (Verificar): se evalúan los resultados obtenidos, se realizan auditorías internas y se miden los indicadores de eficacia de las medidas aplicadas.
- Act (Actuar): se corrigen las desviaciones encontradas, se adoptan acciones preventivas y se establecen mejoras continuas para fortalecer el sistema.

Para la elaboración del Plan de Riesgos, es fundamental identificar los activos de información de la empresa. Una manera efectiva de reconocerlos es analizar el alcance de la organización y sus procesos clave, determinando qué elementos contienen, procesan o transmiten información relevante para el negocio.

Asimismo, resulta esencial asignar un propietario responsable para cada activo, quien tendrá la tarea de garantizar su correcta protección y gestión.

En la siguiente tabla se detalla el resultado del análisis realizado:

### 13.1 Tabla de Activos



| ID | Activo                                          | Descripción                                                                    | Propietario             |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A1 | Base de Datos Central del Sistema               | información de socios, pagos, clases, entrenadores, y registros de asistencia. | Empleado administrativo |
| A2 | Aplicación Móvil (Socios y Entrenadores)        | Permite a los usuarios consultar clases, pagar, ver rutinas                    | Responsable de TI       |
| A3 | Datos Personales de Socios                      | Nombres, DNI, contacto, historial médico, asistencia y pagos                   | Empleado administrativo |
| A4 | Datos de Entrenadores                           | Certificaciones, horarios, desempeño y clases asignadas.                       | Área de RRHH            |
| A5 | Registros de Pagos y Facturación                | montos, fechas, comprobantes y promociones                                     | Gerente del gimnasio    |
| A6 | Sistema de Autenticación y Control de Acceso    | Usuarios, roles y contraseñas bajo HTTPS/TLS                                   | Empleado administrativo |
| A7 | Infraestructura del Servidor / Hosting / Backup | Servidores y almacenamiento                                                    | Responsable de TI       |



|            |                                             |                                                                 |                                              |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>A8</b>  | <b>Equipos Informáticos del Gimnasio</b>    | <b>PCs, tablets, terminales, lectores de código</b>             | <b>Encargado de infraestructura</b>          |
| <b>A9</b>  | <b>Red y Conectividad (Internet / WiFi)</b> | <b>Internet / WiFi</b>                                          | <b>Técnico de TI / Proveedor de Internet</b> |
| <b>A10</b> | <b>Personal Administrativo</b>              | <b>Empleados que operan el panel y gestionan la información</b> | <b>Gerente del gimnasio</b>                  |
| <b>A11</b> | <b>Entrenadores</b>                         | <b>Entrenadores personales o profesores de clases</b>           | <b>Coordinador deportivo</b>                 |
| <b>A12</b> | <b>Socios del gimnasio</b>                  | <b>Clientes</b>                                                 | <b>Gerente del gimnasio</b>                  |
| <b>A13</b> | <b>Certificados Médicos Digitales</b>       | <b>Documentos de aptitud</b>                                    | <b>Gerente del gimnasio</b>                  |
| <b>A14</b> | <b>Sistema de Pago Electrónico</b>          | <b>Sistema con Mercado Pago</b>                                 | <b>Gerente del gimnasio</b>                  |



Una vez identificados los activos de información, el siguiente paso consiste en evaluar su nivel de criticidad en relación con las tres propiedades fundamentales de la seguridad de la información: Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad (DIC).

Esta valoración permite determinar el grado de impacto que tendría para la organización una pérdida, alteración o acceso no autorizado a cada activo. Para clasificarlos se debe acudir a las preguntas:

**Confidencialidad:** ¿Qué tan grave sería que este activo fuera accesible para personas no autorizadas?

**Integridad:** ¿Qué tan perjudicial sería que la información contenida en este activo fuera modificada de forma incorrecta o no intencionada?

**Disponibilidad:** ¿Qué tan problemático sería que este activo no estuviera disponible cuando se lo necesite?

En la siguiente tabla se presenta este análisis de DIC correspondiente a los activos identificados previamente.

**13.2** Tabla de Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad.

| ID | Activo                                   | Confidencialidad | Integridad | Disponibilidad |
|----|------------------------------------------|------------------|------------|----------------|
| A1 | Base de Datos Central del Sistema        | 3                | 3          | 3              |
| A2 | Aplicación Móvil (Socios y Entrenadores) | 1                | 2          | 3              |





|            |                                                        |          |          |          |
|------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>A3</b>  | <b>Datos Personales de Socios</b>                      | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>2</b> |
| <b>A4</b>  | <b>Datos de Entrenadores</b>                           | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>2</b> |
| <b>A5</b>  | <b>Registros de Pagos y Facturación</b>                | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>3</b> |
| <b>A6</b>  | <b>Sistema de Autenticación y Control de Acceso</b>    | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>3</b> |
| <b>A7</b>  | <b>Infraestructura del Servidor / Hosting / Backup</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>3</b> |
| <b>A8</b>  | <b>Equipos Informáticos del Gimnasio</b>               | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |
| <b>A9</b>  | <b>Red y Conectividad (Internet / WiFi)</b>            | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |
| <b>A10</b> | <b>Personal Administrativo</b>                         | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>3</b> |
| <b>A11</b> | <b>Entrenadores</b>                                    | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |
| <b>A12</b> | <b>Socios del gimnasio</b>                             | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |
| <b>A13</b> | <b>Certificados Médicos</b>                            | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>2</b> |



|            |                                    |          |          |          |
|------------|------------------------------------|----------|----------|----------|
|            | <b>Digitales</b>                   |          |          |          |
| <b>A14</b> | <b>Sistema de Pago Electrónico</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>3</b> |

El siguiente paso consiste en vincular estos activos con las amenazas específicas que pueden afectarlos, y analizar la probabilidad de que dichas amenazas ocurran junto con el impacto que generarían. De esta relación surge la priorización de los riesgos, lo que permite enfocar los recursos de mitigación en aquellos eventos que representen un mayor peligro para la continuidad del servicio, la seguridad de la información o el funcionamiento del sistema “Cuerpo Sano”.

A continuación, se presenta la Tabla de Prioridades de Riesgos, donde para cada riesgo identificado se incluyen: el activo afectado, la amenaza asociada, el tipo de vulnerabilidad, la probabilidad de ocurrencia, el impacto estimado y el nivel de riesgo resultante (que se calcula como el producto entre los dos factores anteriores).



### 13.3 Tabla de Prioridades para cada uno de los riesgos.

| Riesgo    | Activo                           | Amenaza                                        | Clasificación | P.O. | Vulnerabilidad                                                                     | I  | R         |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| <b>R1</b> | A1,<br>A3,<br>A4,<br>A5,<br>A13  | Código malicioso                               | Tecnológica   | 9    | Falta de sistemas antivirus, personal falto de conocimiento sobre los mismos       | 10 | <b>90</b> |
| <b>R2</b> | A3,<br>A4,<br>A5,<br>A11,<br>A12 | Divulgación de información                     | Humana        | 8    | Falta de acuerdo de confidencialidad                                               | 10 | <b>80</b> |
| <b>R3</b> | A10,<br>A1,<br>A12,<br>A13       | Fuga o robo de información                     | Tecnológica   | 7    | Falta de seguridad, acceso desprotegido a discos físicos                           | 10 | <b>70</b> |
| <b>R4</b> | A1,<br>A3,<br>A4,<br>A5,<br>A10  | Error al registrar, modificar o eliminar datos | Humana        | 8    | Falta de validación exhaustiva la realizar alteración de datos, backups históricos | 8  | <b>64</b> |
| <b>R5</b> | A1,<br>A3,<br>A4, A5             | Pérdida de información                         | Tecnológica   | 7    | Falta de copia de seguridad                                                        | 9  | <b>63</b> |
| <b>R6</b> | A1,<br>A2, A6                    | Acceso indebido al sistema                     | Operacional   | 5    | Falta de validación en el control de acceso, Falta de seguridad informática        | 9  | <b>45</b> |
| <b>R7</b> | A1,<br>A2,<br>A7,                | Pérdida de conectividad                        | Tecnológica   | 9    | Servicio de internet poco confiable                                                | 5  | <b>45</b> |



|           |                      |                                              |             |   |                                                            |   |           |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------|-------------|---|------------------------------------------------------------|---|-----------|
|           | A9,<br>A14           |                                              |             |   |                                                            |   |           |
| <b>R8</b> | A1,<br>A6,<br>A8, A9 | Robo de<br>equipamiento<br>informático       | Físico      | 3 | Falta de seguridad,<br>alarmas, cámaras,<br>sensores       | 9 | <b>27</b> |
| <b>R9</b> | A6, A8               | Deterioro del<br>equipamiento<br>informático | Tecnológico | 4 | Falta de<br>mantenimiento,<br>productos de poca<br>calidad | 6 | <b>24</b> |

#### 13.4 Tabla de Acciones para cada uno de los Riesgos

| <b>Riesgo</b> | <b>Amenaza</b>                | <b>Vulnerabilidad</b>                                                                 | <b>Plan de Acción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R1</b>     | Código malicioso              | Falta de sistemas<br>antivirus, personal<br>falto de conocimiento<br>sobre los mismos | <b>Mitigar:</b> Implementar y mantener un<br>sistema antivirus/antimalware<br>centralizado en todos los servidores y<br>estaciones de trabajo. Realizar<br>capacitación obligatoria y periódica al<br>personal administrativo sobre<br>seguridad informática, identificación de<br>correos phishing y manejo seguro de<br>archivos |
| <b>R2</b>     | Divulgación de<br>información | Falta de acuerdo de<br>confidencialidad                                               | <b>Mitigar:</b> Redactar e implementar un<br>Acuerdo de Confidencialidad (NDA)<br>obligatorio para todo el personal con<br>acceso a datos sensibles.                                                                                                                                                                               |
| <b>R3</b>     | Fuga o robo de<br>información | Falta de seguridad,<br>acceso desprotegido<br>a discos físicos                        | <b>Mitigar:</b> Restringir el acceso físico a<br>los servidores mediante FireWalls.<br>Implementar cifrado de datos en<br>reposo para discos duros donde se                                                                                                                                                                        |



|           |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |                                                                                    | almacena la base de datos principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>R4</b> | Error al registrar, modificar o eliminar datos | Falta de validación exhaustiva la realizar alteración de datos, backups históricos | <b>Mitigar:</b> Mejorar la validación a nivel de código para todas las operaciones que trabajen con datos. Analizar registros de modificaciones y detectar errores recurrentes. Implementar un mecanismo de soft-delete (eliminación lógica) para conservar registros históricos y permitir la restauración de datos erróneamente eliminados. |
| <b>R5</b> | Pérdida de información                         | Falta de copia de seguridad                                                        | <b>Mitigar:</b> Implementar copias de seguridad automáticas diarias (Backups) de la base de datos y archivos críticos. Mejorar la frecuencia o redundancia de copias ante fallas detectadas.                                                                                                                                                  |
| <b>R6</b> | Acceso indebido al sistema                     | Falta de validación en el control de acceso, Falta de seguridad informática        | <b>Mitigar:</b> Establecer controles de autenticación y políticas de contraseñas seguras. Revisar logs de acceso y detectar intentos sospechosos.                                                                                                                                                                                             |
| <b>R7</b> | Pérdida de conectividad                        | Servicio de internet poco confiable                                                | <b>Transferir:</b> Contratar servicio de respaldo de conectividad.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>R8</b> | Robo de equipamiento informático               | Falta de seguridad, alarmas, cámaras, sensores                                     | <b>Transferir:</b> Contratar empresa de seguridad, colocación de cámaras, sensores y alarmas.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>R9</b> | Deterioro del equipamiento informático         | Falta de mantenimiento, productos de poca calidad                                  | <b>Transferir:</b> Realizar controles trimestrales de los equipos, mediante técnicos externos a la empresa.                                                                                                                                                                                                                                   |



